Bases de Dados

Módulo 2: Modelo Relacional - Visão Geral e Terminologia

Prof. André Bruno de Oliveira

Data 01/03/2024 18:48

Modelo Relacional – Visão Geral e Terminologia

Tópicos

- Modelo Relacional
  - SGBD
  - O que é um Modelo de Dados?
- Introdução ao Modelo Relacional
  - Visão Geral
  - ACID
  - Restrições, Modelo de dados x NoSQL, Terminologia
  - Definição de Esquemas, Script SQL
- Exercícios

SGDB e seu funcionamento

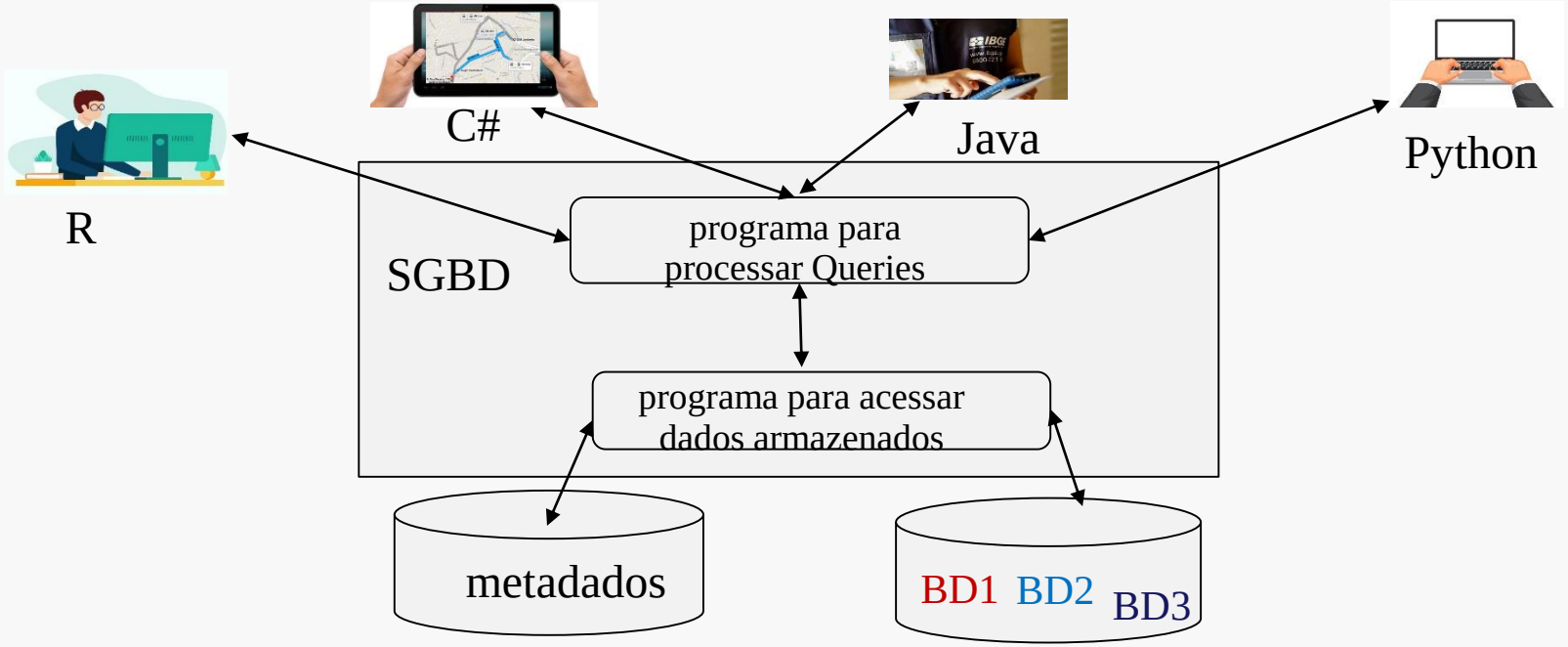
- Em virtude do grande número de usuários de BD que não são treinados em computação, faz se necessário simplificar sua estrutura para melhor interação entre usuários e sistema. O grande objetivo de um sistema de BD é oferecer uma visão simplificado dos dados aos usuários.
- SGBD é o software responsável pelo gerenciamento completo de BD.
  - Qualquer programa que queira acessar um BD (ou seja, o repositório de informações propriamente dito), tem que fazê-lo através do SGBD.

SGDB e seu funcionamento

- Os programas usados pelos usuários precisam de uma chave de acesso (ex: login, senha e endereço do servidor que hospeda o SGBD) para que possam realizar a conexão com um banco de dados gerenciado pelo SGBD. O SGBD sabe quais os BD ou partes de um BD aos quais o programa tem direito de acesso.
  - Um SGBD pode gerenciar vários BD (Ex.: BD do Censo do IBGE, BD da PNAD Contínua, BD da Pense, BD da POF).
  - Além de garantir a segurança dos dados, o SGBD é responsável por garantir o acesso eficiente e concorrente aos dados.

SGDB e seu funcionamento

- Mapeia como será feita a recuperação das informações, usando para isso metadadados. Isso tudo é feito respeitando as fronteiras e limitações de acesso de cada programa externo ao SGBD. Cada usuário consegue trabalhar simultaneamente atualizando e recuperando informações.



Modelo Relacional

- O Modelo Relacional é o mais antigo e ainda o mais largamente utilizado pelos SGBD comerciais.
- O modelo inclui a seguinte organização:
  - Estrutura dos dados: baseado em tabelas.
  - Operações sobre os dados: definidas pela linguagem SQL.
  - Restrições sobre os dados: chave, integridade referencial, NOT NULL e outras.
- O modelo de dados relacional foi introduzido inicialmente por Ted Codd, da IBM Research, em 1970, em um artigo clássico (Codd, 1970) que usa conceitos de relação matemática com uma base teórica voltada para teoria de conjunto.

Modelo Relacional

- Ted Codd criou um conjunto de regras designadas para definir o que é necessário para que um SGBD seja considerado relacional.
- As regras são conhecidas como 12 regras de Codd, só que na verdade são 13 contando com a regra zero.
  - Regra **0**: Um SGBD relacional deve gerenciar seus dados usando apenas seus recursos relacionais.
    - Significa que o SGBD usa tabelas para manter as definições das tabelas, atributos, domínios, associações e etc.

Modelo Relacional

- O Modelo Relacional alcançou grande aceitação especialmente devido aos seguintes motivos:
  - **Introduziu o SQL, uma linguagem de consulta de alto nível para a manipulação dos dados**.
  - Possui uma base matemática consistente para representação e operações de consulta aos dados.
    - **Essas operações são definidas pela Álgebra Relacional**
      - A álgebra relacional (AR) ainda será abordada com detalhes nos módulos seguintes . AR permitirá compreender como funciona a lógica de consultas no modelo de BD relacional.

Modelo Relacional

- O Modelo Relacional também alcançou grande aceitação especialmente devido aos seguintes motivos:
  - Este modelo foi o primeiro a propor a separação do armazenamento físico dos dados de sua representação conceitual.
    - Isso significa que: o usuário não precisa saber como os dados estão gravados de fato no disco e nem onde estão localizados os servidores; Ele sempre enxerga o BD como um simples conjunto de tabelas. Por exemplo, se uma busca está lenta, podem ser feitas otimizações na camada mais interna (mudança de HD ou otimizações na estrutura) para melhorar o desempenho sem que afete os programas dos usuário, já nos sistema antigos sem SGBD esse trabalho afetava os programas envolvidos.

Modelo Relacional

- Os modelos relacionais trabalham muito bem com transação. Uma transação é um programa em execução que inclui algumas operações de banco de dados, como fazer a leitura do banco de dados ou aplicar inserções, exclusões ou atualizações. Ao final da transação o BD deve estar num estado válido respeitando todas as restrições.
  - Uma transação é uma unidade atômica e tem capacidade de restauração.
    - Uma pessoa pode transferir uma quantia para outra pessoa. O dinheiro transferido pode ir totalmente para a conta do destinatário ou não pode. Não pode haver um processo concluído pela metade. Então a transação neste caso envolve o sucesso no saque e no depósito, ao final da operação o BD fica num estado válido. Caso o saque ocorra e o depósito não ocorra, o BD deve restaurar o estado inicial.

Modelo de dados

- **Modelo de dados**: Notação adotada pelo SGBD para descrever dados ou informações.

Normalmente consiste em 3 partes:

- **(PARTE 1) Estrutura dos dados**: estruturas utilizadas para realizar a representação conceitual dos dados (ex.: tabela, documento JSON, grafo, ...).
- Veja este exemplo de Json com o atributo cadeiras multivalorado. Esta é uma forma de estrutura muito usado pelos modelos noSQL. O modelo relacional usa tabelas com colunas atômicas.

Exemplo de Json

```
1  {
2      "nome": "João da Silva",
3      "idade": 20,
4      "matricula": "2018123490",
5      "curso": "Sistemas de Informação",
6      "cadeiras": [
7          "Estrutura de Dados",
8          "Organização de Computadores",
9          "Matemática Discreta"
10     ]
11 }
```

Modelo de dados

- **(PARTE 2) Operações sobre os dados**:
- Conjunto possível de operações de consulta (operações para recuperação de informações).
  - As operações de recuperações de informações costumam definir a estratégia usada para guardar os dados.
    - Por exemplo, o modelo físico do BD relacional tem seus dados organizados em formato de tabelas (com linhas e colunas) relacionadas umas as outras de modo que as operações de consultas sejam otimizadas para retornar as informações no nível de detalhe desejado.
    - O Modelo NoSQL já trabalha com coleções de estruturas de chave e valor de modo que as informações relacionadas costumam fazer parte da mesma coleção para otimizar as consultas.

Modelo de dados

- **(PARTE 2) Operações sobre os dados**:

Exemplo:

Esta é uma representação física de uma coleção de dados muito usado no NoSQL. A estrutura cadeira neste modelo está agregada à estrutura de *Aluno*. Já no modelo relacional a representação costuma dividir *Aluno* e *Cadeiras* (disciplinas) como duas tabelas.

Numa operação de busca pela matrícula do aluno no MONGODB, toda a informação da coleção será retornada de uma única só vez. Neste sentido, a forma de representação dos dados favorece a consulta. Comparativamente o modelo relacional, segue regras de modelagem na qual estes dados podem estar separados em mais de uma tabela, assim o custo de retornar estas informações inclui o custo de juntá-las.

```
1  {
2      "nome": "João da Silva",
3      "idade": 20,
4      "matricula": "2018123490",
5      "curso": "Sistemas de Informação",
6      "cadeiras": [
7          "Estrutura de Dados",
8          "Organização de Computadores",
9          "Matemática Discreta"
10     ]
11 }
```

Modelo de dados

- **(PARTE 2) Operações sobre os dados**:
- Modificação (operações que modificam os dados) que podem ser executadas sobre o BD.
  - Conjunto possível de operações de consulta e modificação (operações que modificam os dados) que podem ser executadas sobre o BD.
  - A representação dos dados também é direcionada pela forma como os dados devem ser mantidos no BD. Por exemplo, separar a relação *Aluno* da relação *Cadeira* favorece a consistência. Se for preciso atualizar o nome da disciplina será preciso somente mudar na relação cadeira. A gora se a relação *Aluno* contiver disciplinas, será preciso atualizar o nome de disciplinas para todos o N alunos contidos na relação *Aluno*.

Modelo de dados

- **(PARTE 2) Operações sobre os dados**:
- Exemplo:

Representação semiestruturada

```
{
    "nome": "João da Silva",
    "idade": 20,
    "matricula": "2018123490",
    "curso": "Sistemas de Informação",
    "cadeiras": [
        "Estrutura de Dados",
        "Organização de Computadores",
        "Matemática Discreta"
    ]
}
```

Representação de linhas e colunas

Aluno

nome	Idade	matricula	**codcurso**
Joao	20	2018123490	SI01

Curso

codcurso	nome
SI01	Sistema de Informação

Cursocadeira

codcurso	**codcadeira**
SI01	ES01
SI01	OR01
SI01	MA01

Cadeira

codcadeira	nome
ES01	Estrutura de dados
OR01	Organizacao de Computadores
MA01	Matemática Discreta

Modelo de dados

- **(PARTE 3) Restrições sobre os dados**: Forma pela qual indica-se as limitações sobre como os dados podem ser mantidos. Podem variar desde algo muito simples ("uma escola deve ter um cadastro único") a restrições mais complexas, como por exemplo, não pode haver nome de escola com caracteres especiais.
  - O modelo relacional procura validar o que pertence ao minimundo que se deseja manter os dados. Além disso, preocupa-se com a otimização de espaço e em manter a consistências dos dados. A questão do espaço e replicação de informação não são rígidas no modelo noSQL, a preocupação fica voltada para a disponibilidade da informação.
  - Exemplo: O modelo relacional costumar representar restrições baseada na teoria de conjuntos: Não tem a disciplina química na relação *Cadeira*, então química não pode ser incluída na relação *A*luno.

Modelo Relacional - ACID

- **Exemplo de integridade referencial no BD relacional.**
- Há duas relações: A primeira *Cargosalario* e a segunda a relação *Funcionario*. Uma restrição de integridade referencial garante que só pode existir cargo na relação *Funcionário* que já exista em *Cargosalario*.

Cargosalario

cargo	**salário**
Analista	12 mil
Contadora	15 mil
Arquiteto	20 mil

Funcionário

matricula	**nome**	**cargo**
123	Alcides	Analista
456	Aline	Contadora
789	Jorge	Arquiteto

Modelo Relacional - ACID

- **Exemplo de consistência.**
- Restrição só permite que haja cargo em *Funcionario* que exista em *Cargosalario*. Se for solicitado para o BD apagar o cargo Analista em *Cargosalario* a restrição de integridade não vai permitir, pois este cargo existe em *Funcionario*.

Cargosalario

cargo	**salário**
Analista	12 mil
Contadora	15 mil
Arquiteto	20 mil

Funcionário

matricula	**nome**	**cargo**
123	Alcides	Analista
456	Aline	Contadora
789	Jorge	Arquiteto

Modelo Relacional - ACID

- **Exemplo de transação que respeita a consistência.**
- A solução é pedir para apagar o cargo Analista de *Funcionario* e depois de Cargosalario. Só que isso não pode ocorrer pela metade, apagar cargo de *Funcinario* e não apagar de Cargosalario por que faltou luz.

CargoSalario

cargo	**salário**
Analista	12 mil
Contadora	15 mil
Arquiteto	20 mil

Funcionário

matricula	**nome**	**cargo**
123	Alcides	Analista
456	Aline	Contadora
789	Jorge	Arquiteto

Modelo Relacional - ACID

- **Exemplo de transação atômica.**
- O modelo relacional usa a transação para garantir que toda a operação de exclusão de cargo em *Funcionario* e em Cargosalario seja efetivada somente se tudo ocorrer com sucesso.

CargoSalario

cargo	**salário**
Analista	12 mil
Contadora	15 mil
Arquiteto	20 mil

Funcionário

matricula	**nome**	**cargo**
123	Alcides	Analista
456	Aline	Contadora
789	Jorge	Arquiteto

Modelo Relacional - ACID

- **Exemplo de transação com isolamento.**
- Se um pedido para aumentar todos salários em 10% estiver sendo executado numa primeira transação e uma segunda transação incluir um pedido para reduzir 1000 reais no salário do cargo de Analista, esta segunda transação precisa esperar. Uma transação não interfere na outra.

CargoSalario

cargo	**salário**
Analista	12 mil
Contadora	15 mil
Arquiteto	20 mil

- Este mecanismo de espera quando são milhares começa a trazer lentidão no tempo de resposta.

Modelo Relacional - ACID

- **Vimos que o BD relacional possui ACID.**
- **Atomicidade:** As ações que compõe a ação da transação devem ser concluídas com sucesso para ser efetivada.
- **Consistência:** Todas as regras/restrições descritas no banco de dados devem ser obedecidas garantindo que o banco de dados passe de uma forma consistente para outra forma consistente.
- **Isolamento:** Neste caso, a propriedade de isolamento garante que a transação não será interferida por nenhuma outra transação concorrente.
- **Durabilidade:** Os resultados de uma transação são permanentes, ou seja, o que foi salvo não será mais perdido.

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Relação**
  - O modelo relacional representa os dados numa **tabela** (linhas [registros] e colunas [campos]) bidimensional denominada **relação**.
  - Ex.: Representação do Cadastro de escolas na relação *Escolas*.

Colunas

Escola

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	7
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	2
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	13
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

  - Cada registro ou linha contém um conjunto de colunas
  - Cada coluna de um registro representa uma informações atómica, não há um conceito de uma coluna manter uma estrutura multivalorada como um vetor. Mesmo que uma coluna contenha frases enormes com quebras de linhas ou qualquer outro tipo de organização, ainda será um dado atômico.
  - Uma relação pode ser considedrada uma abstração de tabela

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Relação**
  - Quando uma relação é considerada uma tabela de valores, cada linha na tabela representa uma coleção de valores de dados relacionados.
  - Uma linha representa um fato que normalmente corresponde a uma entidade ou relacionamento do mundo real. Ex.: Escola.
  - O nome da relação deve fornecer informações para interpretar o significado de cada linha.

Escolas

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	7
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	2
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	13
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Atributos**
  - As colunas (cabeçalho) de uma relação são denominadas atributos (nos SGBD são denominadas de campos). O nome da coluna especifica como se deve interpretar os dados. Cada coluna deve incluir conteúdo do mesmo tipo. **Ex.:** O atributo uf inclui siglas das unidades federativas que é formado por letras.

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Atributos**
- Ex.: Na relação *Escolas*, os atributos são os cabeçalhos:
  - co_entidade
  - no_entidade
  - cod_regiao
  - cod_uf
  - cod_municipio
  - tp_dependencia
  - tipo_localizacao
  - qt_mat_bas_fem
  - qt_mabas_masc
  - qt_mat_bas
  - qt_doc_bas

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	7
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	2
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	13
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Tuplas**
  - A **linhas** de uma relação (com exceção dos atributos) são chamadas de **tuplas**. Nos SGBD tuplas são comumente denominadas de registro.
  - Uma **tupla** inclui um componente (valor) para cada atributo da relação.

Nome da relação

Atributos

Escola

Truplas

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	7
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	2
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	13
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Tuplas**
  - Notação: conjunto com n-valores (na ordem padrão), um para cada atributo.
    - Ex.: $t = (V_1 , V_2 , ..., V_n)$
    - Ex.: A segunda tupla da relação *Escola*

T=(11003391, 'EMEF MANOEL.. ',1,11,1100205,3,2,21,22,43,2)

- **O grau** (ou aridade) de uma relação é o número de atributos.

Nome da relação

Atributos

Escola

Truplas

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	7
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	2
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	13
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Esquemas**
  - A descrição do BD é chamada de esquema. Sua construção ocorre na fase de projeto, o que exige planejamento uma vez que não se espera que seja alterada com frequência.
  - O nome da relação e o seu conjunto de atributos forma um esquema (*schema*) da tabela.

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Esquemas**
  - Notação: nome da relação indica-se por *R* seguido por seus atributos entre parênteses representados por A_i.
    - $R(A_1, A_2, ..., A_n)$
    - Ex.:
      - *Escolas* (
        co_entidade, no_entidade,
        cod_regiao, cod_uf,
        cod_municipio, tp_dependencia,
        tipo_localizacao, qt_mat_bas_fem,
        qt_mabas_masc , qt_mat_bas,
        qt_doc_bas)

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Esquemas**
  - **Os atributos da relação** representam um conjunto e não uma lista.
  - É comum adotar uma organização padrão para trabalhar com os atributos (campos) e relações (tabelas).
    - O nome da relação pode ser especificado com a primeira letra em maiúsculo.
    - O nomes dos atributos em minúsculo.

Uf (cod_uf, nome_uf, sigla)

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **INSTÂNCIA**
  - Chamamos o conjunto de tuplas de uma dada relação de **instância** da relação.
    - Ex.: As linhas 3,4,5 da relação *Escola* formam um conjunto de tuplas, este conjunto é uma instância.

Escola

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	7
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	2
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	13
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- ATENÇÃO: Relações são conjuntos de tuplas e <u>não listas de tuplas</u>. A ordem em que as tuplas de uma relação são apresentadas é "imaterial".
  - A ordem de apresentação das tuplas da relação *Escola* não vai modificar o conteúdo da relação

Escola

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	7
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	2
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	13
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Tipos de dados**
  - Os atributos de uma relação podem ser de diferentes tipos, tais como alfanumérico (letras e números), inteiro e real, entre outros.
  - A relação *Escolas* possui:
    - 1 atributo alfanumérico, no_entidade.
    - 10 atributos numéricos.

Escolas

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	7
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	2
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	13
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

Tipos de dados

É possível representar o tipo de dado para cada atributo para modelar a representação de um esquema.

- Use o símbolo “ : ” (dois-pontos) para separar o nome do atributo do tipo de dado.
  - Ex.: *Escolas* (co_entidade : inteiro, no_entidade: alfanumércio, cod_regiao:inteiro, cod_uf: inteiro, cod_municipio: inteiro, tp_dependencia: inteiro, Tipo_localizacao: inteiro, qt_mat_bas_fem: inteiro, qt_mabas_masc: inteiro, qt_mat_bas: inteiro,qt_doc_bas: inteiro)

Escolas

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	7
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	2
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	13
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Domínio**
  - O domínio é o conjunto de valores possíveis de um atributo.
    - Ex.: qt_mat_bas_fem é representada pelos números inteiros. Pode-se implementar uma checagem para não aceitar valor menor do que zero. Caso haja uma tentativa de atualização com um valor -2, o SGBD vai impedir a atualização e avisar que houve uma tentativa de **violação ao domínio**.

Escolas

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	[illegible]
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	[illegible]
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	1[illegible]
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Domínio**
  - Os valores pertencentes ao domínio de um atributo devem ser sempre atômicos (simples, indivisíveis).
  - Portanto, um elemento qualquer em uma tupla deve representar um único valor do domínio do atributo.
  - Não pode armazenar um vetor ou uma lista de valores, por exemplo {1,2,3}.

Escolas

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	1
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- **Chave** (*Key*)
  - O modelo relacional permite definir diversos tipos de restrições. Uma restrição essencial é a que define a identificação única para um conjunto de atributos: **a restrição de chave**.
  - A chave pode conter uma ou mais atributos.
  - No caso da relação *Escola* a declaração de uma única chave satisfaz a restrição de ser única. Assim, o co_entidade (identificação da escola) não pode ocorrer em mais de uma linha/tupla para a mesma(o) coluna/atributo.

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

- Uma relação é um conjunto de duplas diferentes. A definição de relação exige que cada tupla seja única. O modelo relacional foi concebido a partir de uma modelo conceitual de álgebra relacional de conjuntos.
  - A relação escola contem 8 linhas e todas as linhas são diferentes uma das outras. O atributo chave é comumente usado como identificador único de cada tupla. Ainda vamos estudar mais detalhadamente como definir conceitualmente um atributo como chave e como implementar.

Escola

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	7
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	2
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	13
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

Modelo Relacional: Notação e Terminologia

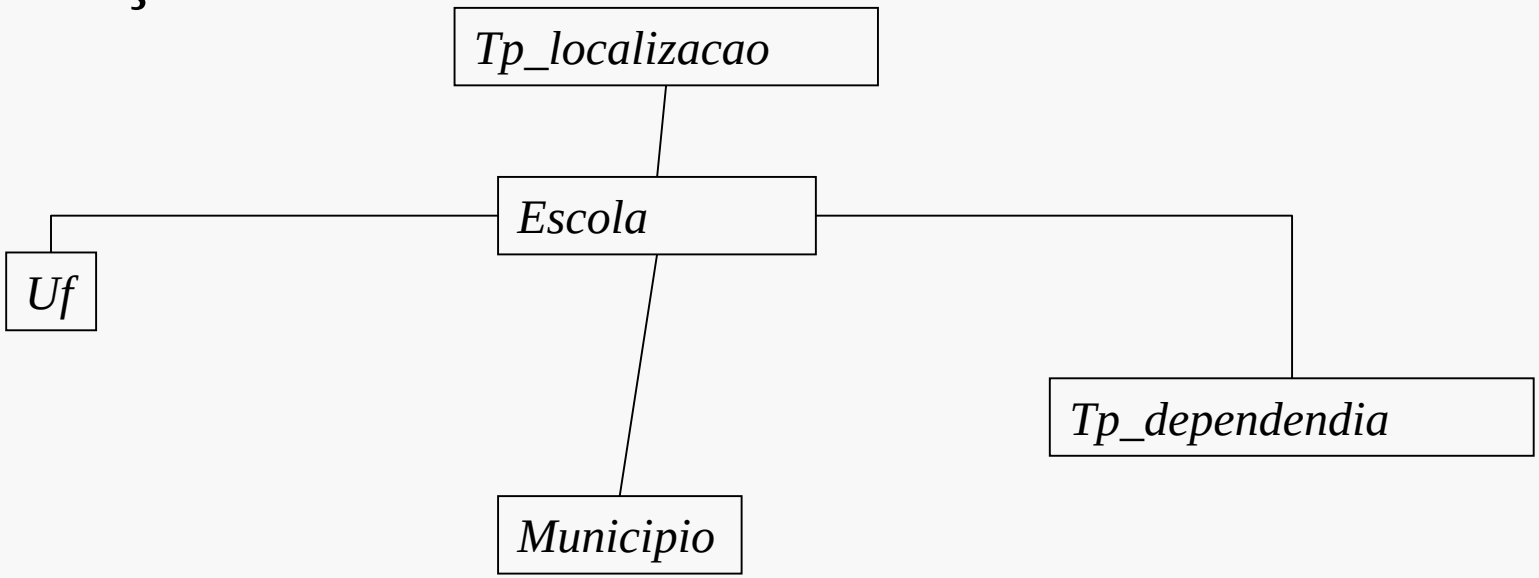
- **Chave**
  - Os atributos que formam a chave de uma relação são sublinhados na definição de esquema.
    - *Escola* (
      co_entidade, no_entidade,
      cod_regiao, cod_uf,
      cod_municipio, tp_dependencia,
      tipo_localizacao, qt_mat_bas_fem,
      qt_mabas_masc , qt_mat_bas,
      qt_doc_bas)

Escola

	co_entidad	no_entidade	cod_reg	cod_uf	cod_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	qt_mat_bas_fem	qt_mat_bas_masc	qt_mat_bas	qt_doc_bas
1	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	1	11	1100205	3	1	70	58	128	7
2	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	1	11	1100205	3	2	21	22	43	2
3	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	NULL	NULL	NULL	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	11017112	EMEIEF MARACATIARA	NULL	NULL	NULL	3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	11050021	EMEF CECILIA D'ALEMBERT	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL
6	11050527	ESCOLA CASTELINHO DO SABER	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28	NULL
7	35578678	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA ...	3	35	3548401	3	1	54	50	103	13
8	110500201	EMEF CECILIA MEIRELES	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	155	NULL

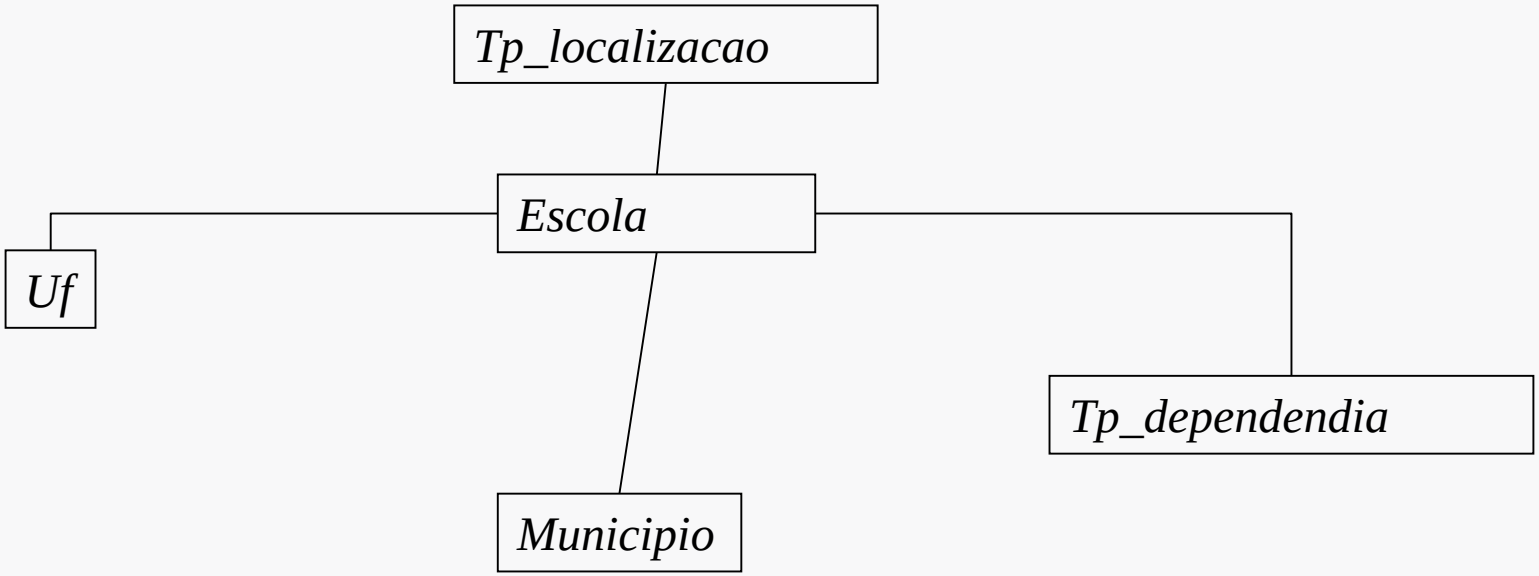
Esquema lógico de BD de Escolas

- Um BD relacional possui tipicamente muitas relações.
  - O exemplo mostra cada **relação** representada por uma **caixa** com seu respectivo **nome**. Cada associação entre **pares de relação** estão representadas por uma linha. Este projeto prevê 5 relações e 4 associações.
  - Uma associação entre relações pode ser uma forma de restrição.



Esquema do BD de Escolas

- *Escolas*: informações sobre as escolas. Chave = co_entidade.
- *Região*: conjunto de regiões do Brasil: Chave = cod_região.
- *Uf*: conjunto das 27 unidades da federação. Chave = co_uf.
- *Município*: conjunto dos 5570 municípios do Brasil: Chave = co_município.
- *Tp_dependencia*: Pública ou Privada: Chave = tp_localização.
- *Tp_localização*: Urbana ou Rural: Chave = tp_localização.



Exemplo: Esquema do BD de Escolas

Representação das relações:

- *Escolas*(co_entidade,no_entidade,cod_regiao,cod_uf,cod_municipio,tp_dependencia,tp_localizacao,t_mat_bas_fem, qt_mat_bas_masc,qt_ma t_bas,qt_doc_bas)
- *Regiao* (cod_regiao, nome_região)
- *Uf* (cod_uf, nome_uf,sigla_uf)
- *Municipio* (cod_município, nome_municipio)
- *Tp_dependencia* (tp_dependencia, dependencia)
- *Tp_localização* (tp_localizacao, localizacao)

Elaborando Esquema em SQL

- Os BD relacionais são manipulados com o uso de uma linguagem padrão, voltada especificamente para atender o ambiente relacional, a SQL (*Structured Query Language*).

Finalidade	Instruções	Descrição
Recuperação de dados	SELECT	Recupera registros armazenados em tabelas do banco de dados.
Manipulação de Dados	INSERT DELETE UPDATE	Inserção, alteração e remoção de registros de tabelas do banco de dados. Estas instruções da SQL são conhecidos como DML (Data Manipulation Language).
Definição de dados	CREATE ALTER DROP	Criação, alteração e exclusão de objetos do banco de dados (ex.: tabelas, índices, etc.). Estas instruções são conhecidas como DDL (Data Definition Language).
Definição de dados	CREATE VIEW	Uma visão (ou view) pode ser um subconjunto do banco de dados ou conter dado virtual que é derivado dos arquivos do banco de dados, mas não estão armazenados explicitamente.
Controle de Transações	COMMIT ROOLBACK	Controlam as modificações realizadas pelos comandos DML. Permitem agrupar as alterações dos dados em transações lógicas.

Elaborando Esquema em SQL

- A instrução de definição de linguagem CREATE TABLE na sua forma mais simples é usada assim:
  - CREATE TABLE seguida do nome da relação seguida, entre parênteses, do seu conjunto de atributos e seus respectivos tipos.
  - Os atributos que compõem a chave são definidos pela instrução PRIMARY KEY (chave).

```
CREATE TABLE Escola (
co_entidade integer,
no_entidade VARCHAR (200),
cod_regiao NUMERIC (1),
cod_uf NUMERIC (2),
cod_municipio INTEGER,
tp_dependencia INTEGER,
tp_localizacao INTEGER,
qt_mat_bas_fem INTEGER,
qt_mat_bas_masc INTEGER,
qt_mat_bas INTEGER,
qt_doc_bas INTEGER,
PRIMARY KEY(co_entidade)
);
```

Elaborando Esquema em SQL

Ilustração do CREATE TABLE utilizado para criar a tabela Escolas no SQLite.

- O atributo **no_entidade** é do tipo **VARCHAR(n) -** alfanumérico com tamanho máximo n.
- Os atributos **cod_região**, **cod_uf**, **cod_municipio**, **tp_dependência**, **tp_localiozacao** são do tipo NUMERIC(n) (número de tipo inteiro com especificação de número de dígitos).
- Os outros de atributos referentes às quantidades qt_mat_bas_fem são do tipo inteiro sem definição de tamanho.
- A chave da relação possui um único atributo, cod_entidade.

```
CREATE TABLE Escola (
co_entidade integer,
no_entidade VARCHAR (200),
cod_regiao NUMERIC (1),
cod_uf NUMERIC (2),
cod_municipio NUMERIC (7),
tp_dependencia NUMERIC(1),
tp_localizacao NUMERIC(1),
qt_mat_bas_fem INTEGER,
qt_mat_bas_masc INTEGER,
qt_mat_bas INTEGER,
qt_doc_bas INTEGER,
PRIMARY KEY(co_entidade)
);
```

Elaborando esquema em SQL

- Script completo para criar todas as relações apresentadas no slide anterior sobre representação de relações.

```
CREATE TABLE Escola (
co_entidade integer,
no_entidade VARCHAR (200),
cod_regiao NUMERIC (1),
cod_uf NUMERIC (2),
cod_municipio NUMERIC (7),
tp_dependencia NUMERIC(1),
tp_localizacao NUMERIC(1),
qt_mat_bas_fem INTEGER,
qt_mat_bas_masc INTEGER,
qt_mat_bas INTEGER,
qt_doc_bas INTEGER,
PRIMARY KEY(co_entidade) );

CREATE TABLE Regiao (
cod_regiao NUMERIC (1),
nome_regiao varchar(20));

CREATE TABLE Uf (
cod_uf NUMERIC (2),
nome_uf varchar(20));
```

```
CREATE TABLE Municipio (
cod_municipio INTEGER,
nome_municipio  varchar(50));

CREATE TABLE Tp_dependencia (
tp_dependencia INTEGER,
dependencia VARCHAR(10)
);

CREATE TABLE Tp_localizacao (
tp_localizacao INTEGER,
localizacao VARCHAR(10)
);
```

Representação da Junção das tabelas

- O modelo relacional oferece recursos de busca de dados que permitem juntar atributos de relações distintas. A figura abaixo mostra o uso da junção para retornar as colunas desejadas num único relatório na forma de tabela.
- Este tipo de operação será visto mais para frente. É possível exibir uma visão única com as descrições das categorias dos atributos no lugar do valor numérico. Exemplo: nome da Região mentido na relação *Regiao*, nome da UF mantido em *Uf*, nome do munícipio mantido em *Municipio*, informações estas mantidas na forma de código na relação Escola.
- Iremos compreender neste curso o motivo do modelo relacional organizar as os atributos em relações (tabelas) diferentes, uma vez que reunir toda as informações numa única estrutura parece facilitar o trabalho.

	co_entidade	no_entidade	nome_regiao	nome_uf	nome_municipio
1	11001100	EMEF GEDOCY RUAS WOLFF	Norte	RONDÔNIA	Porto Velho
2	11002158	EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS	Norte	RONDÔNIA	Porto Velho
3	11003391	EMEF MANOEL MACIEL NUNES	Norte	RONDÔNIA	Porto Velho
4	11003901	EMEF ALUIZIO FERREIRA	Norte	RONDÔNIA	Nova Mamoré
5	11004428	EEEFM BURITI	Norte	RONDÔNIA	Buritis
6	11005360	EEEFM PAULO FREIRE	Norte	RONDÔNIA	Itapuã do Oeste
7	11006722	APAE DE ARIQUEMES	Norte	RONDÔNIA	Ariquemes
8	11009888	EEEFM LAURINDO RABELO	Norte	RONDÔNIA	Alto Paraíso

Exemplo prático

Cenário da Pesquisa Básica de Saneamento

Uma pesquisa sobre informações básicas dos municípios será realizada pela empresa XPTO. A pesquisa deseja coletar informações sobre as prestadoras de tratamento de esgoto e coleta de lixo, neste sentido precisa saber razão social (nome da prestadora), qual é o número do cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ), endereço, complemento, tipo de serviço prestado, qual município e unidade federativa da empresa que presta serviço, frequência que é feita a coleta de lixo, volume de esgoto tratado e não tratado, numero de funcionários lotados em cada município alocados para os serviços prestados.

Deve ser aplicado um questionário para cada tipo de serviço prestado pela prestadora no município, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Não pode haver repetição de questionários para cada prestadora.

O gerente do projeto solicitou que ao final da pesquisa deseja **obter um cadastro de prestadoras** para enviar correspondência e realizar contato por telefone.

É importante neste momento se familiarizar com as nomenclaturas: o que é uma relação, atributo, atributo chave e domínio. Ainda vamos aprender mais para frente como modelar um projeto de banco de dados.

Exemplo prático

(1) Com base no cenário descrito pode-se identificar as relações que devem ser criadas para manter os dados armazenados na estrutura de linhas e colunas.

O cenário descrito inclui informações referentes ao minimundo. O conjunto de atributos identificados costuma caracterizar uma relação. Assim, o banco de dados é na verdade um minimundo do universa que se deseja manter os dados para algum objetivo, neste caso realizar uma pesquisa para balizar politicas públicas.

Exemplo prático

Relações identificadas:

Prestadora – é uma relação para manter o cadastro com as informações de contato. Como deseja manter uma relação de endereços de cada prestadora, torna-se necessário criar uma relação que mantenha o castro de cada prestadora sem repetições.

Questionarioesgosto – é uma relação para manter os dados coletados sobre o serviço de tratamento de esgoto. Como deseja-se obter as informações sobre volume de esgoto tratado e não tratado e o número de funcionários que atuam no município para este serviço é importante ter um questionário deste serviço oferecido pela prestadora ao município.

Questionariolixo - é uma relação para manter os dados coletados sobre o serviço de coleta de lixo. Como deseja-se obter as informações sobre a frequência de coleta de lixo em cada município e o número de funcionários que atuam no município para este serviço é importante ter um questionário deste serviço oferecido pela prestadora ao município.

Exemplo prático

(2) Com base no minimundo podemos identificar os possíveis atributos de cada relação.

Prestadora (cnpj, razaosocial, endereço, complemento, tiposervico) – o conjunto destes atributos sugere a caracterização de uma relação denominada de *Prestadora* segundo o minimundo descrito.

Questionarioesgosto (munipicio, cnpj, volumetratado, volumenaotratado, numerofuncionario)

Questionariolixo (munipicio, cnpj, frequencia, volumenaotratado, numerofuncionario)

Exemplo prático

(3) Representação das chaves de cada relação identificada.

Prestadora (cnpj, razaosocial, endereço, complemento, tiposervico)

Questionarioesgosto (munipicio, cnpj, volumetratado, volumenaotratado, numerofuncionario)

Questionariolixo (munipicio, cnpj, frequencia, numerofuncionario)

Questionarioesgoto - como é fundamental ter um questionário que contenha as informações deste serviço prestado para cada prestadora e não pode haver repetição de questionário, cada tupla deve representar uma linha única nesta relação. Assim, o atributo municipio e o atributo cnpj juntos sugerem uma escolha para que componham a chave desta relação.

Questionariolixo – segue o mesmo raciocínio de Questionarioesgoto para determinar os atributos chaves.

Nos módulo referentes normalização vamos conhecer regras para nos ajudar a definir os atributos chaves de uma relação. Por enquanto, vamos usar o conhecimento tácito.

Exemplo prático

(4) Identifique um possível domínio para cada atributo.

Prestadora (cnpj, razaosocial, endereço, complemento, tiposervico)

Questionarioesgosto (munipicio, cnpj, volumetratado, volumenaotratado, numerofuncionario)

Questionariolixo (munipicio, cnpj, frequencia, volumenaotratado, numerofuncionario)

Domínio de atributos na estrutura relacional deve ser algo simples como um número ou letras: Por exemplo tipo de serviço (tiposervico) é uma atributo para representar serviço de esgoto ou de lixo ou os dois serviços. Contudo não podemos definir uma vetor como domínio. Se uma prestadora oferece os dois serviços não se pode definir um vetor {esgoto, lixo}. Uma solução comum é definir um terceiro tipo. Deste modo, o número 1 para esgoto, 2 para lixo e 3 para quem presta os três serviços. Logo o domínio de tipo de serviço pode ser um conjunto de números inteiros de 1 a 3.

Nos módulo referentes normalização e modelagem será visto com mais detalhes como modelar os elementos de uma relação.

Exemplo prático

(4) Identificação dos possíveis domínios para cada atributo.

Prestadora (cnpj : inteiro, razaosocial : alfanumérico, endereço : alfanumérico, complemento : alfanumérico, tiposervico : inteiro)

Questionarioesgosto (munipicio : alfanumérico, cnpj : inteiro, volumetratado : real, numerofuncionario : inteiro)

Questionariolixo (munipicio : alfanumérico, cnpj : inteiro, frequência : real, volumenaotratado : real, numerofuncionario : inteiro)

Domínio de atributos na estrutura relacional deve ser algo simples como um número ou letras: Por exemplo tipo de serviço (tiposervico) é uma atributo para representar serviço de esgoto ou de lixo ou os dois serviços. Contudo, não podemos definir uma vetor como domínio, por exemplo, se uma prestadora oferece os dois serviços não se pode definir um vetor {esgoto, lixo}. Uma solução comum é definir um terceiro tipo. Deste modo, o número 1 para esgoto, 2 para lixo e 3 para quem presta os três serviços. Logo o domínio de tipo de serviço pode ser um conjunto de números inteiros de 1 a 3.

Exercício de fixação:

cnpj – numérico;

endereço - alfanumérico;

complemento - alfanumérico;

tiposervico numérico.

munipicio - pode ser o nome do município ou um código que o represente;

volumetratado - pode ser um atributo do tipo numérico real para manter o volume de água tratado em metros cúbicos, **volumenaotratado** - atributo do tipo numérico real (há situação que admitisse um tipo de domínio discreto que descreve classes como , por exemplo, 1 de 100 mil a 1milhão de metros cúbicos, 2 de 1,01milhão a 2 milhões);

numerofuncionario – pode ser um atributo inteiro para coletar o número de funcionários alocados para o serviço prestado no município.

Exercício prático

(5) Escreva os *scripts* de criação das tabelas para cada relação definida no exercício **(4)**.

Exercício de fixação:

Taxinomia (5)

Considere a figura abaixo para responder as perguntas:

(a) Como se chama o conjunto de linhas selecionadas na relação Assunto?

(b) Forneça uma descrição em alto nível do esquema da relação abaixo?

(c) O que é a chave de uma relação?

(d) Que tipo de dados os atributos de Assunto possuem?

(e) Explique por que Assunto sugere que o banco de dados usado seja do tipo relacional?

(f) Qual é a linguagem padrão utilizada no modelo relacional?

Assunto

	id	nome
1	11	Arte
2	22	Biografia
3	33	Filosofia
4	44	Infantil
5	55	Literatura Estrangeira
6	66	Literatura Nacional
7	77	Religião

Faça download do SQLite

Acesse o endereço: https://www.sqlite.org/download.html

Precompiled Binaries for Windows

sqlite-dll-win-x86-3440200.zip (1016.88 KiB)	32-bit DLL (x86) for SQLite version 3.44.2. (SHA3-256: 5c5a41cb2727b94d38479c98cef06391aae3bd18952eed4c45df345aa9e5baca)
sqlite-dll-win-x64-3440200.zip (1.24 MiB)	64-bit DLL (x64) for SQLite version 3.44.2. (SHA3-256: bf2b78a7f610cabd1046ee2587640b0ecc01bf8916381e7e6cdaa0be70eeee70)

- Baixe os arquivos indicados em "**PrecompiledBinariesfor Windows**". A versão mais recente na data em que esta aula foi elaborada é a 3.44.2.
- "sqlite-dll-win32" **ou**"sqlite-dll-win64" (*dependendo do seu tipo de processador, 32 ou 64 bits –versão para Windows*).
- *Preferencialmente,* ***descompacte*** *ambos para a pasta "**C:\bd**" do seu computador.*

Obrigado